

题目

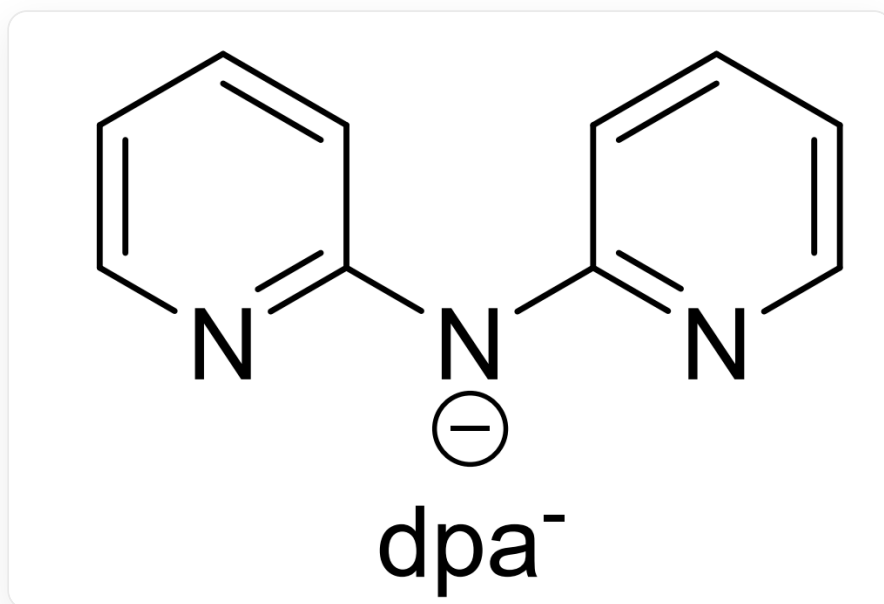
向 $[\text{Au}(\text{PPh}_3)_2][\text{SbF}_6]$ 和 $\text{Au} \cdot \text{dpa}^-$ (配体 dpa^- 的结构如下所示) 的混合 CH_2Cl_2 溶液中, 加入 CH_3ONa 的甲醇溶液, 室温搅拌, 体系变为绿色溶液。在剧烈搅拌下, 向体系中逐渐滴加新制的 NaBH_4 的乙醇溶液, 溶液逐渐变为淡棕色, 最后变为深棕色。继续避光搅拌反应 20h, 将体系蒸发干燥, 经乙醚和乙醇洗涤后, 得到一种黑色固体 **A**; 对 **A** 进行重结晶可得到 **A** 的单晶并进行研究; 得出 **A** 的部分信息如下:

(a) **A** 为 1:2 型盐, 其阳离子为以金原子簇 Au_x^{y+} 为中心的簇离子; Au_x^{y+} 具有形如 $[\text{Au}_a @ \text{Au}_b]$ 的双层嵌套结构。

(b) **A** 的阳离子在飞行时间质谱中的主要信号的 $m/z = 4711.02$

(c) **A** 在 950°C 下热分解, 失重 36.5%, 剩余固体残渣为 Au 单质。

(d) **A** 中部分元素含量(质量分数): C, 24.8%; N, 2.55%; P, 2.50%



图中展示了 dpa^- 的结构, smiles表示为: C1([N-]C2=NC=CC=C2)=NC=CC=C1

有下列说法:

1, $\left| \frac{x-y}{x+2y} \right|^{\ln \left| \frac{x+y}{x-y} \right|} = 0.70$ 。

2, **A** 的分子量为9657.8。

3, $\left| \frac{a-b}{a+2b} \right|^{\ln \left| \frac{a+b}{a-b} \right|} = 0.07$ 。

4, **A** 的阳离子中磷原子与内层金原子配位。

则下列选项中包含所有正确选项的是（1, 3结果误差在0.01内视为正确）:

A. 其他选项均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 1, 2

G. 1, 3

H. 1, 4

I. 2, 3

J. 2, 4

K. 3, 4

L. 1, 2, 3

M. 1, 2, 4

N. 1, 3, 4

O. 2, 3, 4

P. 1, 2, 3, 4

答案

正确答案: **G**

详细解析

先通过质量分数计算原子数之比:

$$\text{C} : \text{N} : \text{P} = \frac{24.8\%}{12.01} : \frac{2.55\%}{14.01} : \frac{2.50\%}{30.97} \approx 11.35 : 1 : 0.4435$$

A 中的氮原子仅来源于配体 **dpa**⁻, 因此为3的倍数, 于是上式化为:

$$11.35 : 1 : 0.4435 \approx 34.05 : 3 : 1.331 \approx 102 : 9 : 4$$

于是 $\text{C} : \text{N} : \text{P} = 102 : 9 : 4$, 4个 PPh_3 和3个 **dpa**⁻ 的碳原子总数为 $4 \times 18 + 3 \times 10 = 102$, 符合计算。

CHECKPOINT

1 PTS

A 原子数之比 $\text{C} : \text{N} : \text{P} = 102 : 9 : 4$

CHECKPOINT

2 PTS

A 的含碳配体只有 PPh_3 和 **dpa**⁻ 且比例为4: 3

4个 PPh_3 和3个 **dpa**⁻ 的总分子量为 $4 \times 262.3 + 3 \times 170.192 = 1559.8$ 。

A 为1:2 型盐, 此处阴离子只可能为 SbF_6^- , 因此阳离子带两个正电荷。

CHECKPOINT

1 PTS

A 的阳离子带两个正电荷

因此质谱信号 $m/z = M/2$ ，由此可得阳离子的分子量为 $2 \times 4711.02 = 9422.04$ 。

若阳离子中为4个 PPh_3 和3个 dpa^- ，则 **Au** 的数目为 $\frac{9422.04 - 1559.8}{197} = 39.90$ ，含金量过大，不符合热重结果。

若阳离子中为8个 PPh_3 和6个 dpa^- ，则 **Au** 的数目为 $\frac{9422.04 - 1559.8 \times 2}{197} = 32.00$ ，符合题意。因此阳离子为 $[\text{Au}_{32}(\text{PPh}_3)_8(\text{dpa})_6]^{2+}$ ， $x = 32, y = 8$ 。

CHECKPOINT

2 PTS

A 的阳离子为 $[\text{Au}_{32}(\text{PPh}_3)_8(\text{dpa})_6]^{2+}$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$x = 32, y = 8$

从而 **A** 的化学式为 $[\text{Au}_{32}(\text{PPh}_3)_8(\text{dpa})_6][\text{SbF}_6]_2$ ，分子量为9893.56。

CHECKPOINT

1 PTS

A 的分子量为9893.56

Au_{32}^{8+} 具有形如 $[\text{Au}_a @ \text{Au}_b]$ 的双层嵌套结构，推测其为两个多面体进行嵌套，考虑最简单的多面体即正多面体，则32个原子恰好可以分为20+12个，刚好为正十二面体加上正二十面体，

CHECKPOINT

1 PTS

32个原子组成了正十二面体和正二十面体

内部为原子数较少的正二十面体，外部为原子数较多的正十二面体，因此 $a = 12, b = 20$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

$a = 12, b = 20$

由于笼内部的空间非常小，而 PPh_3 体积较大，因此只能在外部配位，因此磷原子与外层金原子配位。

CHECKPOINT

1 PTS

PPh_3 体积较大，磷原子与外层金原子配位

下面进行选项分析：

1, $\left| \frac{x-y}{x+2y} \right|^{\ln \left| \frac{x+y}{x-y} \right|} = 0.70$ 。正确。

2, **A** 的分子量为9893.56。错误。

3, $\left| \frac{a-b}{a+2b} \right|^{\ln \left| \frac{a+b}{a-b} \right|} = 0.07$ 。正确。

4, **A**的阳离子中磷原子与外层金原子配位。错误。

选G